

LAPORAN PRATIKUM
ALGORITMA PEMOGRAMAN

PEKAN KE-7

disusun Oleh:

Aisyah Najmiatul Fauziah

NIM 2511533030

Dosen Pengampu: DR. WAHYUDI, s.t, m.t

Asisten Pratikum: Rahmat Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Laporan pratikum ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pratikum mata kuliah Algoritma Pemograman yang dilaksanakan pada pekan ke-6. Melalui laporan ini penulis dapat lebih memahami materi pratikum dan dengan penulisan laporan ini dapat melatih ketelitian, keteraturan, serta kemampuan menulis sesuai kaidah akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan pratikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan berfmanfaaat dalam pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan kualitas laporan maupun pemahan penulis dilaporan berikutnya.

Padang, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN	2
2.1 Praktikum “BilanganPrima”.....	2
2.2 Praktikum “Mahasiswa”	2
2.3 Praktikum “PanggilMahasiswa”	2
2.4 Pratikum “PanggilMahasiswa2”	2
2.5 Pratikum “PanggilMahasiswa3”	2
2.6 Pratikum “String1”	2
2.7 Pratikum “String2”	2
BAB III	3
KESIMPULAN.....	3
3.1 Kesimpulan	3
DAFTAR PUSTAKA	4

AB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan konsep dasar dalam pengembangan perangkat lunak modern. Melalui bahasa java, konsep ini dapat dipahami dengan jelas karena java mendukung pembuatan class, object, method, serta manipulasi data menggunakan tipe data dan string. Pratikum ini bertujuan untuk memperkenalkan penerapan dasar konsep PBO seperti pembuatan class, penggunaan method, serta implementasi logika sederhana seperti pengecekan bilangan prima dan pengolahan data string. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat membangun program yang lebih terstruktur, efisien dan mudah dikembangkan.

1.2 TUJUAN PRATIKUM

- 1) Memahami cara membuat dan memanggil method java.
- 2) Mempelajari penggunaan class dan object untuk mengelola data mahasiswa.
- 3) Mengimplementasikan logika dasar dalam pemograman seperti pengecekan bilangan prima.
- 4) Mempelajari manipulasi string seperti penggabungan, pencarian posisi substring dan perubahan huruf besar/kecil.
- 5) Melatih kemampuan menggunakan Scanner untuk input data dari pengguna.

1.3 MANFAAT PRATIKUM

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek di java.
2. Mahasiswa dapat membuat program sederhana yang menggunakan class, method dan objek.
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan logika pemrograman untuk menyelesaikan masalah nyata.
4. Mahasiswa dapat memanfaatkan operasi string untuk pengolahan data teks.
5. Mahasiswa lebih terampil menggunakan **Eclipse IDE** sebagai alat bantu pemrograman.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PRATIKUM “BILANGANPRIMA”

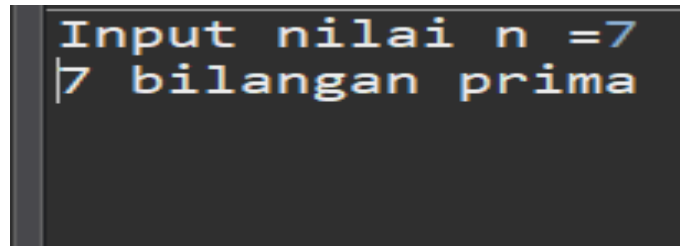
```
1 package pekan7_2511533030;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class BilanganPrima_2511533030 {  
6     public static boolean isPrime(int n) {  
7         int factors = 0;  
8         for (int i = 1; i <= n; i++) {  
9             if (n % i == 0) {  
10                 factors++;  
11             }  
12         }  
13         return (factors == 2);  
14     }  
15     public static void main(String[] args) {  
16         Scanner input = new Scanner(System.in);  
17         System.out.print("Input nilai n =");  
18         int a = input.nextInt();  
19         if (isPrime(a)) {  
20             System.out.println(a+" bilangan prima");  
21         } else {  
22             System.out.println(a+" bukan bilangan prima");  
23         }  
24     }  
25  
26 }  
27
```

Gambar 2.1 kode pemrograman “BilanganPrima”

Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk **bilangan prima** atau tidak.

- Method isPrime(int n) akan menghitung berapa banyak faktor pembagi dari bilangan n.
- Jika jumlah faktornya hanya 2 (yaitu 1 dan dirinya sendiri), maka bilangan tersebut **prima**.
- Di dalam main(), program meminta input bilangan dari pengguna, kemudian memanggil isPrime(a) untuk menentukan hasilnya.
- Hasilnya ditampilkan di layar berupa pesan:
 - “bilangan prima” jika benar, atau
 - “bukan bilangan prima” jika tidak.

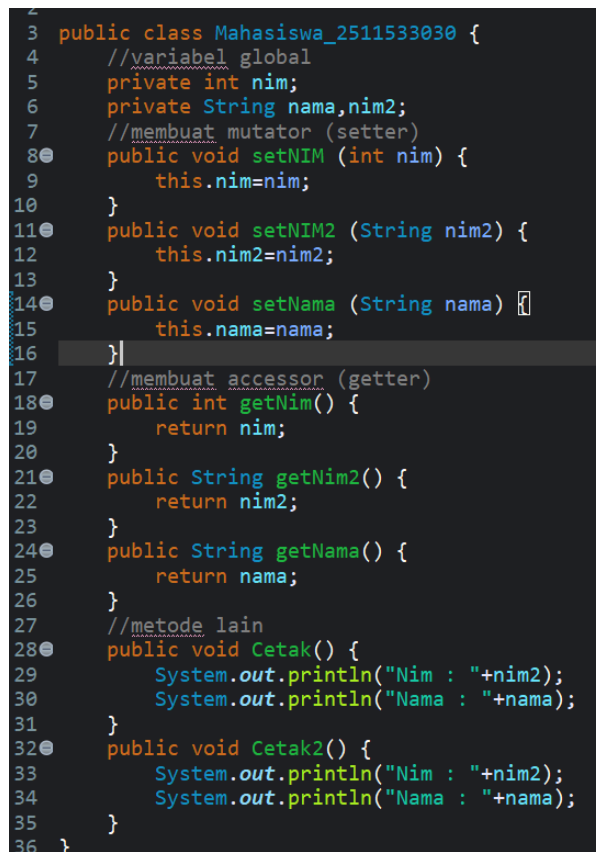
Dari langkah-langkah diatas kita mendapatkan output sebagai berikut:



```
Input nilai n =7
7 bilangan prima
```

Gambar 2.1 ouput dari program “BilanganPrima”

2.2 PRATIKUM “Mahasiswa”



```
3 public class Mahasiswa_2511533030 {
4     //variabel global
5     private int nim;
6     private String nama,nim2;
7     //membuat mutator (setter)
8     public void setNIM (int nim) {
9         this.nim=nim;
10    }
11    public void setNIM2 (String nim2) {
12        this.nim2=nim2;
13    }
14    public void setNama (String nama) {
15        this.nama=nama;
16    }
17    //membuat accessor (getter)
18    public int getNim() {
19        return nim;
20    }
21    public String getNim2() {
22        return nim2;
23    }
24    public String getNama() {
25        return nama;
26    }
27    //metode lain
28    public void Cetak() {
29        System.out.println("Nim : "+nim2);
30        System.out.println("Nama : "+nama);
31    }
32    public void Cetak2() {
33        System.out.println("Nim : "+nim2);
34        System.out.println("Nama : "+nama);
35    }
36 }
```

Gambar 2.2 kode program “Mahasiswa”

Program ini merupakan **class Mahasiswa** yang berisi atribut (seperti NIM dan Nama) serta method (seperti setNIM, setNama, getNIM, getNama, dan Cetak). Class ini digunakan untuk **menyimpan dan menampilkan data mahasiswa**.

Program lain seperti PanggilMahasiswa1, 2, dan 3 akan menggunakan class ini untuk membuat objek mahasiswa dan memanggil datanya. Program ini menunjukkan penerapan **class dan object** dalam Java, di mana setiap mahasiswa direpresentasikan sebagai objek yang memiliki data dan perilaku.

2.3 PRATIKUM “PANGGIMAHASISWA”

```
2
3 public class Mahasiswa_2511533030 {
4     //variabel global
5     private int nim;
6     private String nama,nim2;
7     //membuat mutator (setter)
8     public void setNIM (int nim) {
9         this.nim=nim;
10    }
11    public void setNIM2 (String nim2) {
12        this.nim2=nim2;
13    }
14    public void setNama (String nama) {
15        this.nama=nama;
16    }
17    //membuat accessor (getter)
18    public int getNim() {
19        return nim;
20    }
21    public String getNim2() {
22        return nim2;
23    }
24    public String getNama() {
25        return nama;
26    }
27    //metode lain
28    public void Cetak() {
29        System.out.println("Nim : "+nim2);
30        System.out.println("Nama : "+nama);
31    }
32    public void Cetak2() {
33        System.out.println("Nim : "+nim2);
34        System.out.println("Nama : "+nama);
35    }
36 }
```

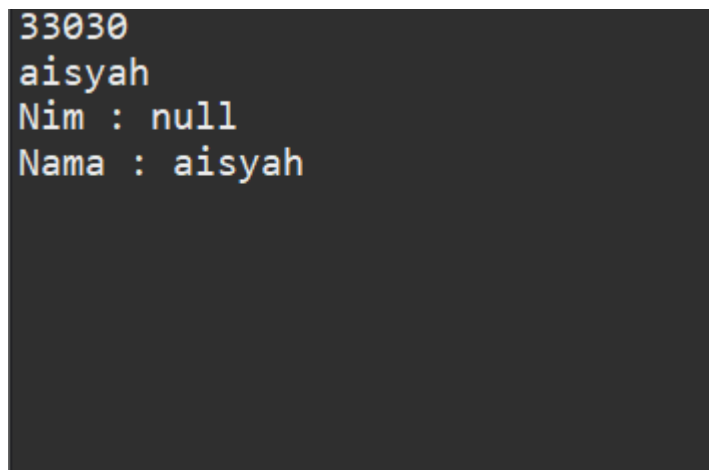
Gambar 2.3 kode program “PanggilMahasiswa”

Program ini berfungsi untuk **menguji class Mahasiswa**.

- Membuat objek mahasiswa a dari class Mahasiswa_2511533030.
- Mengisi data dengan method setNIM() dan setName().
- Menampilkan data dengan getNIM(), getName(), dan Cetak().

Program ini memperlihatkan cara **pemanggilan method dan penggunaan objek** yang dibuat dari class lain.

Dari langkah-langkah diatas kita akan mendapatkan output seperti gambar dibawah ini:



```
33030
aisyah
Nim : null
Nama : aisyah
```

Gambar 2.3 output dari program “PanggilMahasiswa”

2.4 PRATIKUM “PANGGILMAHASISWA2”

```
1
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PanggilMahasiswa2_2511533030 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input= new Scanner(System.in);
8         System.out.print("NIM: ");
9         String x= input.nextLine();
10        System.out.print("Nama: ");
11        String y= input.nextLine();
12        Mahasiswa_2511533030 a= new Mahasiswa_2511533030 ();
13        a.setNIM2(x);
14        a.setNama(y);
15        if(x.startsWith("25")) {
16            System.out.println(a.getNama()+ " anda angkatan 2025");
17        }
18        if(a.getNim2().contains("1153")) {
19            System.out.println(y+" Anda Mahasiswa Informatika");
20        }
21        a.Cetak2();
22        input.close();
23    }
24 }
25
26
```

Gambar 2.4 kode program PanggilMahasiswa2

Program ini adalah versi lanjutan yang melibatkan **input dari pengguna**.

- Program meminta pengguna memasukkan **NIM** dan **Nama**.
- Jika NIM dimulai dengan “25”, maka program menampilkan bahwa mahasiswa tersebut **angkatan 2025**.
- Jika NIM mengandung “1153”, maka mahasiswa tersebut **mahasiswa Informatika**.
- Kemudian memanggil method Cetak2() untuk menampilkan data lengkap.

Dari langkah-langkah diatas kita akan mendapatkan output seperti gambar dibawah :

```
NIM: 2511533030
Nama: Aisyah
Aisyah anda angkatan 2025
Aisyah Anda Mahasiswa Informatika
Nim : 2511533030
Nama : Aisyah
```

Gambar 2.4 output dari program PanggilMahasiswa2

2.5 PRATIKUM “PanggilMahasiswa3”

```
1 package pekan7_2511533030;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PanggilMahasiswa2_2511533030 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input= new Scanner(System.in);
8         System.out.print("NIM: ");
9         String x= input.nextLine();
10        System.out.print("Nama: ");
11        String y= input.nextLine();
12        Mahasiswa_2511533030 a= new Mahasiswa_2511533030 ();
13        a.setNIM2(x);
14        a.setNama(y);
15        if(x.startsWith("25")) {
16            System.out.println(a.getNama()+ " anda angkatan 2025");
17        }
18        if(a.getNim2().contains("1153")) {
19            System.out.println(y+" Anda Mahasiswa Informatika");
20        }
21        a.Cetak2();
22        input.close();
23    }
24
25 }
26
```

Gambar 2.5 kode program PanggilMahasiswa3

Program ini merupakan versi tambahan yang mungkin digunakan untuk memperluas fungsi sebelumnya, seperti menampilkan data tambahan atau kombinasi method berbeda dari class Mahasiswa. Biasanya tetap fokus pada pemanggilan method dan manipulasi atribut objek.

(Isinya tidak tampak jelas dari tangkapan layar, tapi pola dan fungsinya mengikuti dua versi sebelumnya.)

2.6 PRATIUM “STRING1”

```
1 package pekan7_2511533030;  
2  
3 public class String1_2511533030 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         String salam = "Assalamualaikum";  
6         System.out.println("Panjang salam adalah: " + salam.length());  
7         System.out.println(salam.toUpperCase()); //outputs "ASSALAMUALAIKUM"  
8         System.out.println(salam.toLowerCase()); //outputs "assalamualaikum"  
9         System.out.println(salam.indexOf("salam")); //outputs2  
10    }  
11 }  
12 }  
13 }
```

Gambar 2.6 kode program String1

Program ini menunjukkan berbagai **operasi dasar pada String** di Java.

- Mendeklarasikan String salam = "Assalamualaikum";
- Menampilkan panjang string dengan length().
- Mengubah huruf menjadi kapital dengan toUpperCase().
- Mengubah huruf menjadi kecil dengan toLowerCase().
- Mencari posisi kata “salam” dalam string menggunakan indexOf().

Dari langkah-langkah diatas kita akan memperoleh output sebagai berikut:

```
Panjang salam adalah: 15  
ASSALAMUALAIKUM  
assalamualaikum  
2|
```

Gambar 2.6 output dari program String1

2.7 PRATIUM STRING2

```
1 package pekan7_2511533030;  
2 import java.util.Scanner;  
3 public class String2_2511533030 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Scanner input = new Scanner(System.in);  
6         System.out.print("Nama Depan: ");  
7         String firstName= input.nextLine();  
8         System.out.print("Nama Belakang: ");  
9         String lastName= input.nextLine();  
10        String txt1 = "Dosen\"intelektual\" kampus";  
11        System.out.println("Nama Lengkap: "+firstName + " " + lastName);  
12        System.out.println("Nama Lengkap: "+firstName.concat(lastName));  
13        System.out.println(txt1);  
14        int x = 10;  
15        int y = 20;  
16        int z = x + y;  
17        System.out.println("x+ y= "+z);  
18        String a = "10";  
19        String b = "20";  
20        String c = a + b;  
21        System.out.println("String a + string b =" +c);  
22        String v = a + y;  
23        System.out.println("String a + integer y =" +v);  
24    }  
25 }  
26 }  
27 }
```

Gambar 2.7 kode program String2

Program ini menggabungkan **penggunaan String dan operasi aritmatika**.

- Mengambil input nama depan dan nama belakang, kemudian digabung dengan operator + dan method concat().
- Menampilkan contoh operasi aritmatika antara variabel integer (x + y).
- Menunjukkan perbedaan antara penjumlahan angka (x + y) dan penggabungan string (a + b).

Dari langkah-langkah diatas kita akan memperoleh ouput sebagai berikut :

```
Nama Depan: Aisyah  
Nama Belakang: Fauziah  
Nama Lengkap: Aisyah Fauziah  
Nama Lengkap: Aisyah Fauziah  
Dosen"intelektual" kampus  
x+ y= 30  
String a + string b =1020  
String a + integer y =1020
```

Gambar 2.7 output dari program String2

BAB III

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Pada praktikum pekan ke-7 ini, mahasiswa mempelajari dan menerapkan konsep dasar **pemrograman berorientasi objek (OOP)** serta **manipulasi string** dalam bahasa Java. Melalui class *Mahasiswa* dan program pemanggilnya, mahasiswa memahami cara membuat **class**, **atribut**, dan **method**, serta bagaimana membuat **objek** dan memanggil fungsinya. Selain itu, praktikum juga menunjukkan bagaimana data dapat diproses menggunakan **kondisional** untuk menentukan angkatan atau jurusan berdasarkan pola pada NIM.

Pada bagian materi String, mahasiswa mempraktikkan berbagai operasi penting seperti menghitung panjang string, mengubah huruf besar-kecil, mencari posisi substring, menggabungkan string, serta membedakan operasi penjumlahan pada angka dan string. Sementara itu, program bilangan prima memperkuat pemahaman tentang **perulangan** dan **logika pengecekan nilai**.

Secara keseluruhan, praktikum ini meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai dasar-dasar OOP, penggunaan method, manipulasi string, dan logika pemrograman sehingga siap untuk mempelajari konsep Java yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle Corporation. (2023). The Java™ Tutorials: Learning the Java Language. Diakses dari <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/>
- [2] Horstmann, C. S. (2020). Core Java Volume I: Fundamentals (11th ed.). Prentice Hall.
- [3] Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2021). Java How to Program (11th ed.). Pearson Education.